

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 8 – Variável Aleatória Contínua

(definição, esperança e variância)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Por que, para uma variável aleatória **contínua**, não faz sentido perguntar diretamente $P(X = x)$ para um valor específico x ? O que calculamos no lugar disso?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) A função densidade de probabilidade $f(x)$ pode assumir valores maiores que 1.
 - (b) A área total sob a curva de $f(x)$ deve ser igual a 1.
 - (c) $P(X = 5)$, para uma v.a. contínua, é sempre exatamente igual a $f(5)$.
3. Explique a diferença entre a função densidade $f(x)$ e a função de distribuição acumulada $F(x)$ de uma v.a. contínua.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma v.a. X tem densidade $f(x) = cx^2$ para $0 \leq x \leq 2$ (e $f(x) = 0$ fora desse intervalo). Determine o valor de c para que f seja uma densidade de probabilidade válida.
5. Uma v.a. X tem densidade uniforme $f(x) = k$ para $2 \leq x \leq 6$ (e $f(x) = 0$ fora). Determine k e calcule $P(3 \leq X \leq 5)$.
6. Uma v.a. X tem densidade $f(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$ (e $f(x) = 0$ fora). Calcule $E(X)$.
7. Uma v.a. X tem densidade $f(x) = 3x^2$ para $0 \leq x \leq 1$ (e $f(x) = 0$ fora). Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
8. Uma v.a. X tem densidade uniforme $f(x) = \frac{1}{4}$ para $0 \leq x \leq 4$. Calcule $P(X > 3)$ e $E(X)$.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. O tempo de espera X (em minutos) para atendimento em uma central telefônica é modelado pela densidade

$$f(x) = \frac{3}{64}x^2, \quad 0 \leq x \leq 4 \quad (f(x) = 0 \text{ fora desse intervalo}).$$

- (a) Verifique que f é, de fato, uma densidade de probabilidade válida (a área total deve ser 1).
- (b) Calcule $P(X > 2)$: a probabilidade de o cliente esperar mais de 2 minutos.
- (c) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
- (d) Calcule a **mediana** de X (o valor m tal que $P(X \leq m) = 0,5$). *Dica: calcule primeiro $F(m) = \int_0^m f(x) dx$ em função de m , depois resolva $F(m) = 0,5$.*
- (e) Compare a mediana com $E(X)$. Algum dos dois valores é maior que o outro? Isso indica que a distribuição é simétrica ou assimétrica?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos gerar números aleatórios com a distribuição do Desafio (Exercício 9) e confirmar os valores calculados. Para isso, usaremos o método da **transformada inversa**: se U é uniforme em $[0, 1]$, então $X = 4U^{1/3}$ tem exatamente a densidade $f(x) = \frac{3}{64}x^2$ do exercício (você pode verificar isso encontrando a inversa de $F(x)$ calculada no item (d) – não precisa refazer aqui, apenas usar o resultado).

- (a) Gere 300.000 valores dessa distribuição:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(5)
n = 300000

u = rng.random(n)
x = 4 * u**(1/3)
```

- (b) Calcule a média, a variância e a mediana empíricas:

```
print("media:", x.mean())
print("variância:", x.var())
print("mediana:", np.median(x))
```

- (c) Compare com os valores teóricos de $E(X)$, $\text{Var}(X)$ e da mediana calculados no Desafio. Eles estão próximos?
- (d) Construa um histograma de $\mathbf{x}$ com `bins=30`. O formato do histograma é compatível com uma densidade que cresce com x^2 (ou seja, mais concentrada perto de $x = 4$ do que perto de $x = 0$)?